



Unit 2: Introduction to Java and Object-Oriented Programming



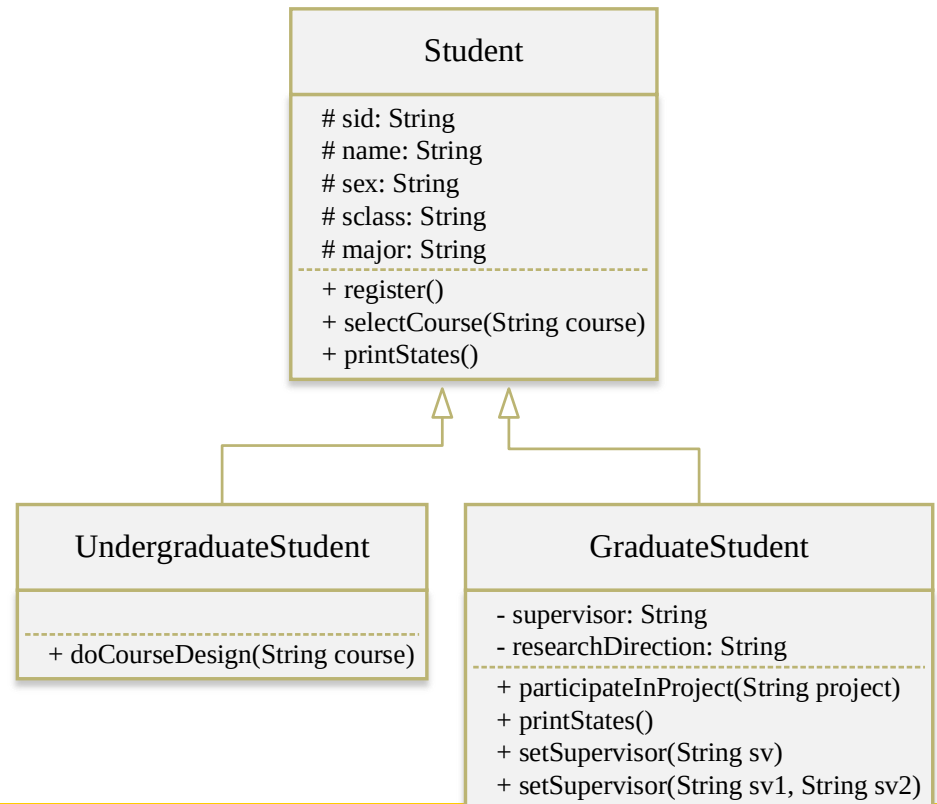
Constructor

- 一个构造函数是对象被创建时初始对象的成员函数。
- 构造方法是一种特殊的方法，具有以下特点：
 - （1）构造方法的方法名必须与类名相同。
 - （2）构造方法没有返回类型，也不能定义为`void`，在方法名前面不声明方法类型。
 - （3）构造方法的主要作用是完成对象的初始化工作，它能够把定义对象时的参数传给对象的域。
 - （4）构造方法不能由编程人员调用，而要系统调用。
 - （5）一个类可以定义多个构造方法，如果在定义类时没有定义构造方法，则编译系统会自动插入一个无参数的默认构造器，这个构造器不执行任何代码。
 - （6）构造方法可以重载，以参数的个数，类型，或排列顺序区分。



Override

- **Override**是重写（覆盖）了一个方法，以实现不同的功能。一般是用于**子类在继承父类**时，重写（重新实现）父类中的方法。





Override

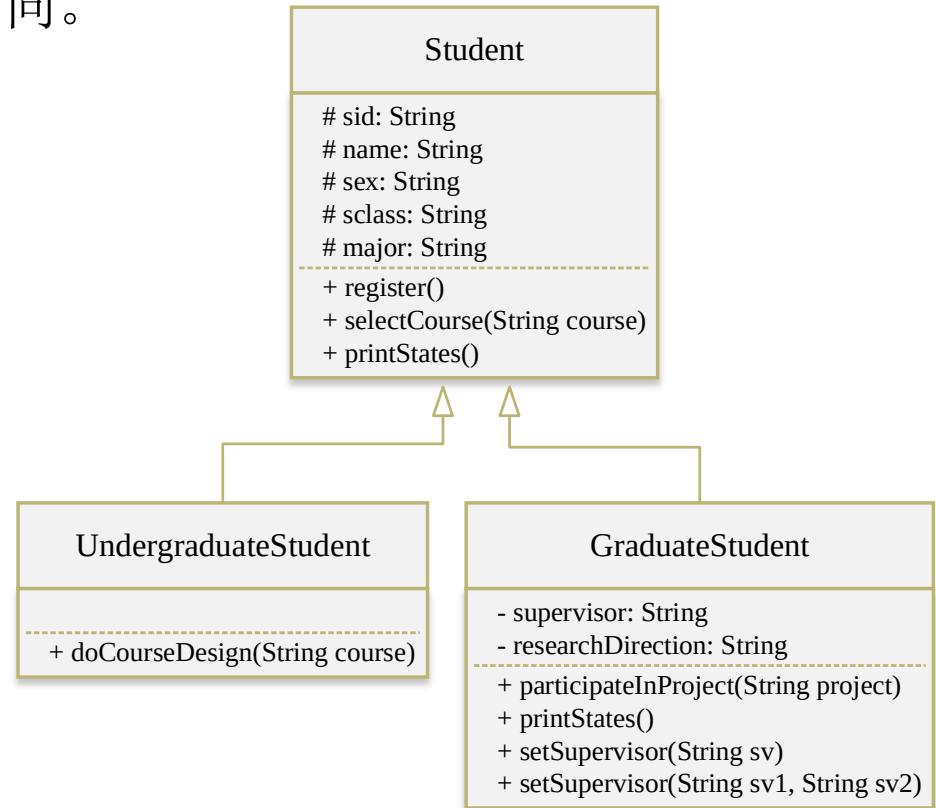
重写（覆盖）的规则：

1. 重写方法的参数列表必须完全与被重写的方法的相同, 否则不能称其为重写而是重载.
2. 重写方法的访问修饰符一定要大于被重写方法的访问修饰符（`public > protected > default > private`）。
3. 重写的方法的返回值必须和被重写的方法的返回一致；
4. 重写的方法所抛出的异常必须和被重写方法的所抛出的异常一致，或者是其子类；
5. 被重写的方法不能为`private`，否则在其子类中只是新定义了一个方法，并没有对其进行重写。
6. 静态方法不能被重写为非静态的方法（会编译出错）。



Overload

Overload是重载，一般是用于在一个类内实现若干重载的方法，这些方法的名称相同而参数形式不同。





Overload

重载的规则：

1. 在使用重载时只能通过相同的方法名、不同的参数形式实现。不同的参数类型可以是不同的参数类型，不同的参数个数，不同的参数顺序（参数类型必须不一样）；
2. 不能通过访问权限、返回类型、抛出的异常进行重载；
3. 方法的异常类型和数目不会对重载造成影响；